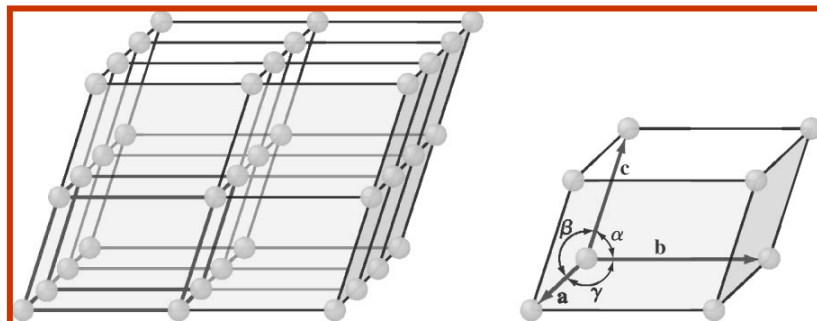


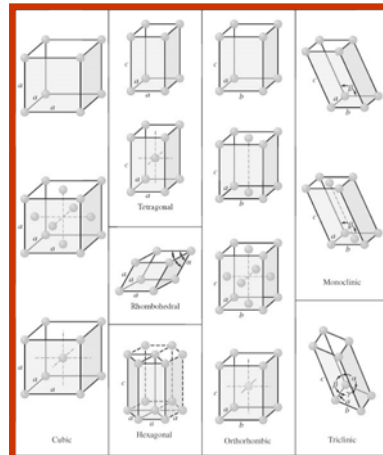
Estructura Cristalina

Sistemas de Cristalización

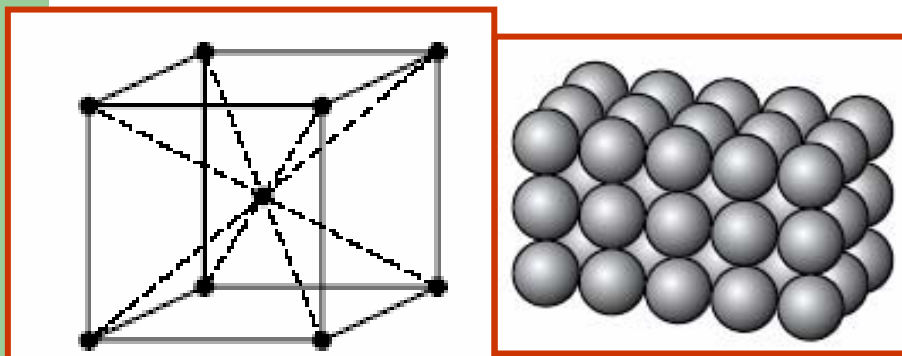


Sistemas de Cristalización

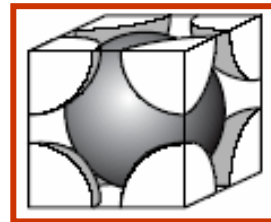
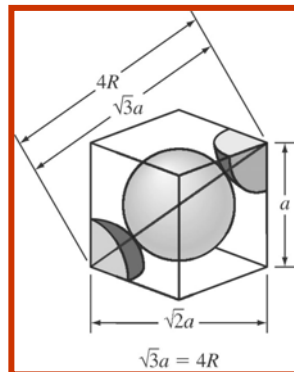
- Redes de Bravais (14)



Sistema Cúbico Centrado en el Cuerpo (CC o BCC)



Sistema Cúbico Centrado en el Cuerpo (CC o BCC)

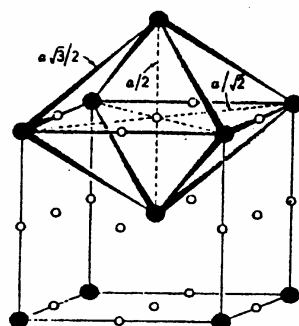


$$R = \frac{a \sqrt{3}}{4}$$

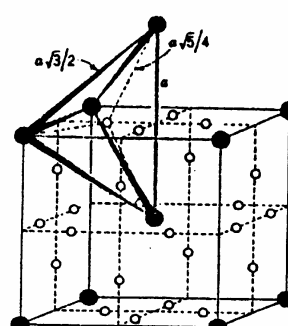
Sistema Cúbico Centrado en el Cuerpo (CC o BCC)

$$R_{\text{intersticio}} = 0,067a$$

$$R_{\text{intersticio}} = 0.126a$$

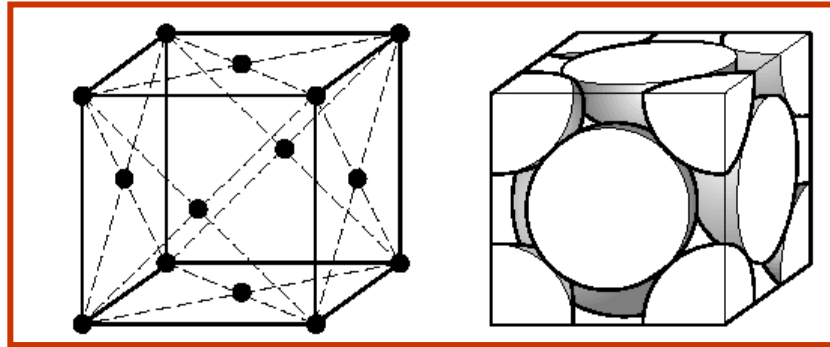


- Átomos
- Intersticios octaédricos

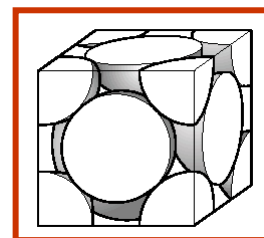
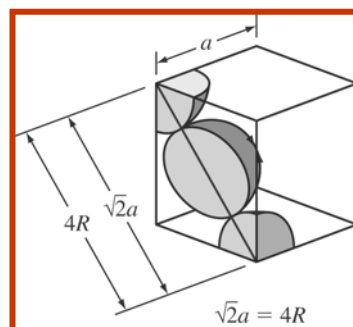


- Átomos
- Intersticios tetraédricos

Sistema Cúbico Centrado en la Caras (CCC o FCC)

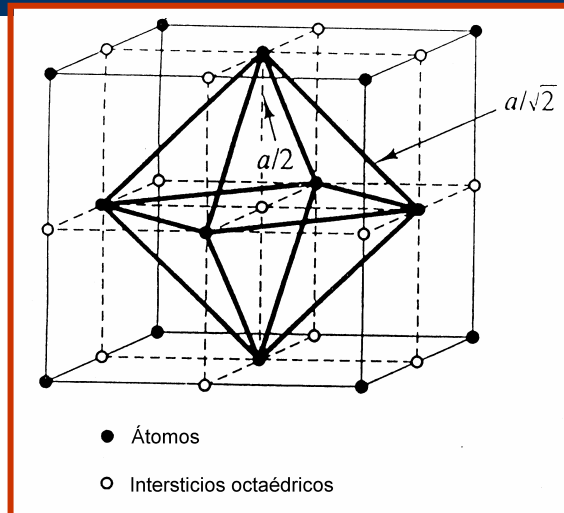


Sistema Cúbico Centrado en las Caras (CCC o FCC)



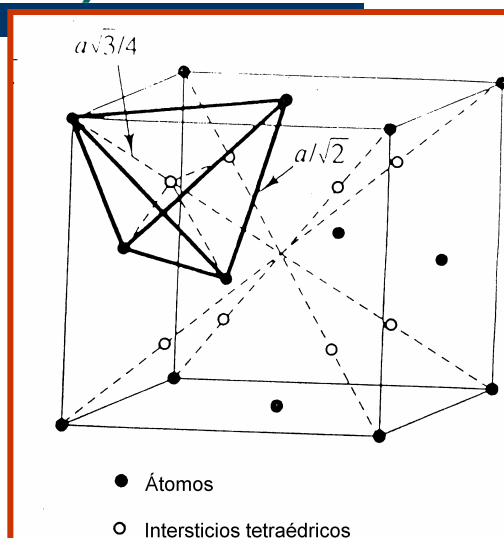
$$\text{Radio} = \frac{a\sqrt{2}}{4}$$

Sistema Cúbico Centrado en las Caras (CCC o FCC)



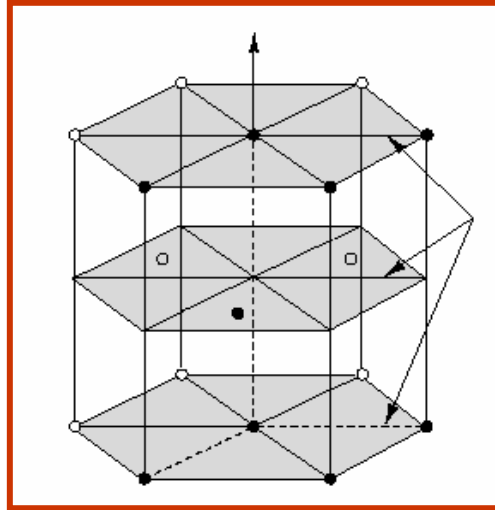
$$R_{\text{intersticio}} = 0,146a$$

Sistema Cúbico Centrado en las Caras (CCC o FCC)

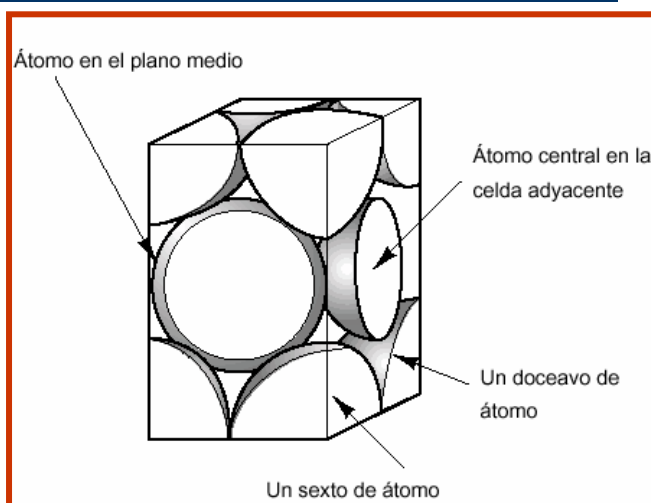


$$R_{\text{intersticio}} = 0,07945a$$

Sistema Hexagonal Compacto (HC)



Sistema Hexagonal Compacto (HC)

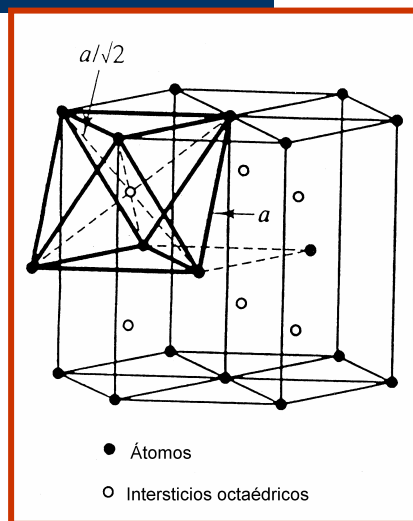


Sistema Hexagonal Compacto (HC)

Elemento	c/a	(c/a)/1,633	Elemento	c/a	(c/a)/1,633
Am (Americio)	3,229	0,989	Os (Osmio)	1,579	0,967
Be (Berilio)	1,568	0,960	Pr (Praseodimio)	3,223	0,87
Cd (Cadmio)	1,886	1,155	Re (Renio)	1,615	0,989
Ce (Cerio)	3,24	0,992	Ru (Rutenio)	1,582	0,969
Co (Cobalto)	1,623	0,994	Sc (Escandio)	1,592	0,975
Dy (Disprosio)	1,574	0,964	Na (Sodio)	1,634	1,001
Er (Erbio)	1,571	0,962	Sr (Estroncio)	1,635	1,001
Gd (Gadolinio)	1,591	0,974	Tc (Tecnecio)	1,604	0,982
Hf (Hafnio)	1,581	0,968	Tb (Terbio)	1,583	0,969
Ho (Holmio)	1,571	0,962	Tl (Talio)	1,598	0,979
La (Lantano)	3,218	0,985	Tm (Tulio)	1,527	0,963
Li (Litio)	1,637	1,002	Ti (Titanio)	1,586	0,971
Lu (Lutecio)	1,583	0,969	Y (Itrio)	1,572	0,963
Mg (Magnesio)	1,624	0,994	Zn (Cinc)	1,856	1,137
Nd (Neodimio)	3,226	0,988	Zr (Zirconio)	1,593	0,976

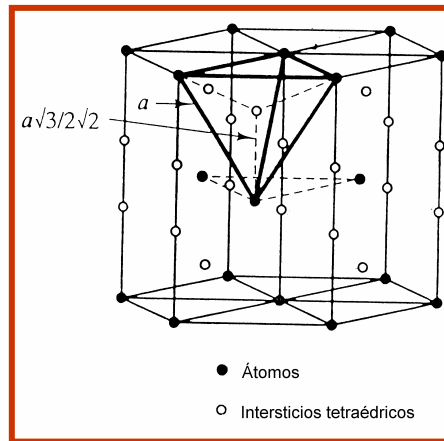
Sistema Hexagonal Compacto (HC)

$$R_{\text{intersticio}} = a \frac{(\sqrt{2} - 1)}{2} = 0,207a$$



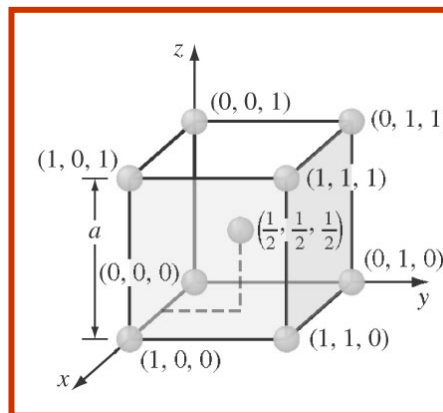
Sistema Hexagonal Compacto (HC)

$$R'_{\text{intersticio}} = \frac{3}{4} \sqrt{\frac{8}{3}} \frac{a}{2} - \frac{a}{2} = 0,112a$$

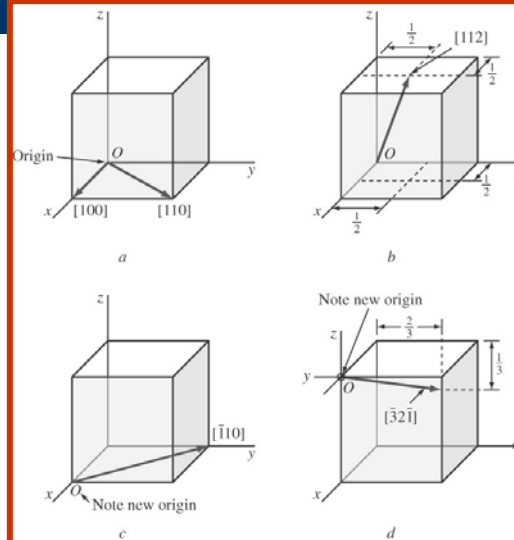


Planos y Direcciones Cristalográficas

- Posiciones atómicas

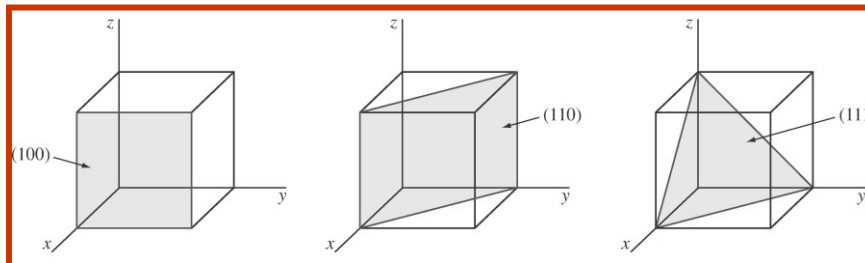


Planos y Direcciones Cristalográficas



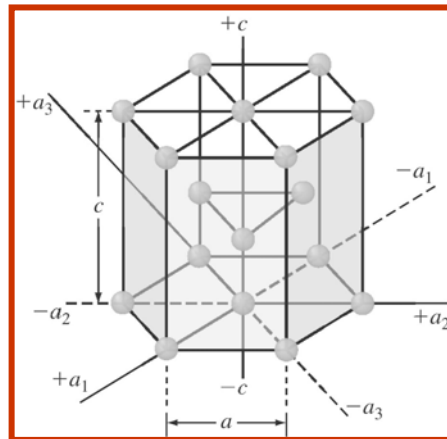
Planos y Direcciones Cristalográficas

- Sistema cúbico



Planos y Direcciones Cristalográficas

• Sistema hexagonal



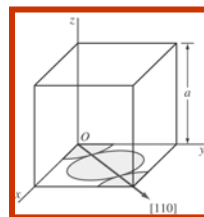
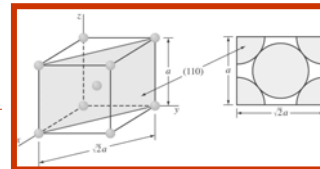
- Basales
 - (0 0 0 1)
- Laterales
 - (1 0 $\bar{1}$ 0)
- Geometría
 - $H+k=-l$
 - Notación
 - (h k l)

Planos y Direcciones Cristalográficas

• Densidad volumétrica, planar y lineal

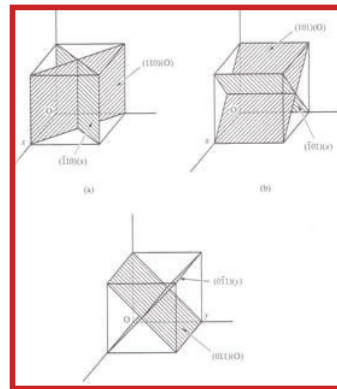
$$\rho_v = \frac{\text{masa de la celda}}{\text{volumen de la celda}}$$

$$\rho_p = \frac{\text{nº átomos interceptados por el plano en la celda}}{\text{área del plano en la celda}}$$

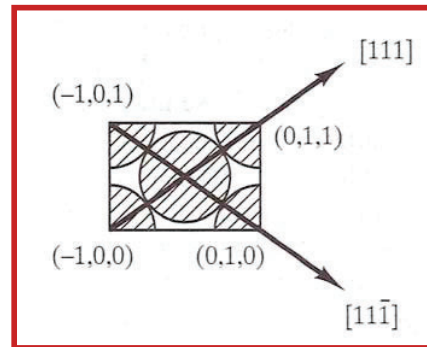


$$\rho_l = \frac{\text{nº átomos interceptados por la línea en la celda}}{\text{longitud de la línea en la celda}}$$

Sistemas de Deslizamiento (CC)

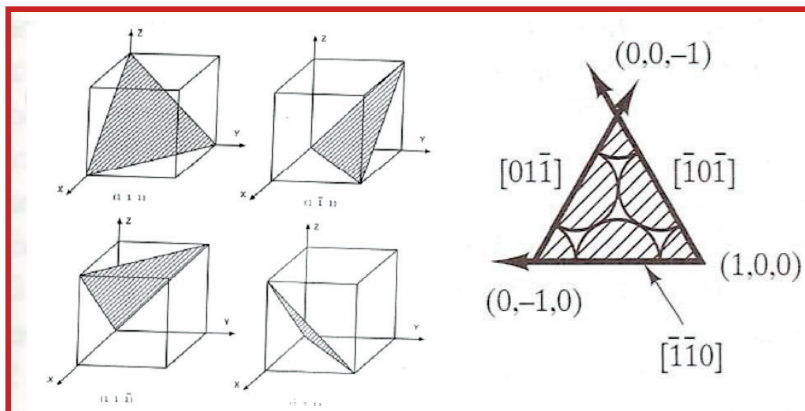


6 planos



2 direcciones

Sistemas de Deslizamiento (CCC)



4 planos

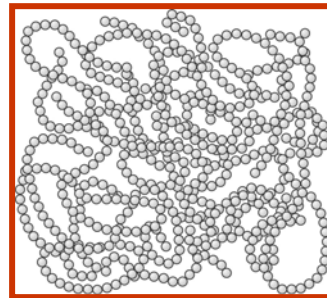
3 direcciones

Estructura de los Polímeros II

- Cadena de polietileno



- Estructura amorfa



Estructura de los Polímeros III

- Polímeros semicristalinos



- Modelo de cristalización del PE

